

z11 (tn)

Wykres funkcji kwadratowej

$f(x) = ax^2 + bx + c$ ma z prostą o równaniu

$y = 8$ dokładnie jeden punkt wspólny. Punkty

$A = (-4, 0)$ i $B = (2, 0)$ należą do wykresu funkcji f . Oblicz wartości współczynników a , b , oraz c .

① Pierwsza współrzędna wierzchołka

Skoro miejscami zerowymi są $x_1 = -4$ oraz $x_2 = 2$ to:

$$p = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{-4 + 2}{2} = \frac{-2}{2} = -1$$

② Druga współrzędna wierzchołka

W poleceniu mamy podane, że parabola ma dokładnie jeden punkt wspólny z prostą $y = 8$, co oznacza, że wierzchołek paraboli leży dokładnie na tej prostej.

$$\begin{aligned} f(-1) &= 8 \\ q &= 8 \Rightarrow W(-1, 8) \end{aligned}$$

③ Postać iloczynowa

Ze względu na to, że mamy podane dwa miejsca zerowe funkcji oraz wyznaczyliśmy współrzędne wierzchołka, możemy skorzystać z postaci iloczynowej funkcji kwadratowej:

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

$$f(x) = a(x - (-4))(x - 2)$$

Podstawiając $W(-1, 8)$:

$$8 = a(-1 + 4)(-1 - 2)$$

$$8 = a \cdot 3 \cdot (-3)$$

$$8 = -9a \Rightarrow a = -\frac{8}{9}$$

④ Wyznaczenie b i c

$$f(x) = -\frac{8}{9}(x + 4)(x - 2)$$

$$f(x) = -\frac{8}{9}(x^2 - 2x + 4x - 8)$$

$$f(x) = -\frac{8}{9}(x^2 + 2x - 8)$$

$$f(x) = \underbrace{-\frac{8}{9}}_a x^2 + \underbrace{-\frac{16}{9}}_b x + \underbrace{\frac{64}{9}}_c$$

$$\text{Zatem: } a = -\frac{8}{9}, b = -\frac{16}{9}, c = \frac{64}{9}$$

$$\text{Odp: } a = -\frac{8}{9}, b = -\frac{16}{9}, c = \frac{64}{9}$$